

## KOHTA 1: AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT

### 1.1. Tuotetunniste

Tuotteen kuvaus: **Phosphatase Inhibitor Cocktail III**  
Cat No. : **J64216**

### 1.2. Aineen tai seoksen merkitykselliset tunnistetut käytöt ja käytöt, joita ei suositella

Käyttötarkoitus: Laboratoriokemikaalit.  
Käytöt, joita ei suositella: Tietoa ei ole käytettävissä

### 1.3. Käyttöturvallisuustiedotteen toimittajan tiedot

Yhtiö: Thermo Fisher (Kandel) GmbH  
Erlenbachweg 2  
76870 Kandel  
Germany  
Tel: +49 (0) 721 84007 280  
Fax: +49 (0) 721 84007 300

Sähköpostiosoite: [begel.sdsdesk@thermofisher.com](mailto:begel.sdsdesk@thermofisher.com)

### 1.4. Häätäpuhelinnumero

MyrkytystietokeskusAvoimna 24 t/vrk puh. (09) 471 977 (suora) tai (09) 4711 (vaihde)(normaalihintainen puhelu)

Lisätietoja saa soittamalla **Yhdysvalloissa** numeroon: 001-800-227-6701  
Lisätietoja saa soittamalla **Euroopassa** numeroon: +32 14 57 52 11

Hätänumero, **Eurooppa** : +32 14 57 52 99  
Hätänumero, **USA** : +1 201 796 7100

**CHEMTREC**-puhelinnumero, : 800 424 9300  
-puhelinnumero, **Euroopasta**: +1 703 527 3887

## KOHTA 2: VAARAN YKSILÖINTI

### 2.1. Aineen tai seoksen luokitus

CLP luokituksesta - asetus (EY) N:o 1272/2008

#### Fysikaaliset vaarat

Saatavilla olevien tietojen perusteella luokituskriteerit eivät täyty

#### Terveydelle aiheutuvat vaarat

# KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE

Phosphatase Inhibitor Cocktail III

Muutettu viimeksi 19-maalis-2024

Välitön myrkyllisyys hengitysteiden kautta  
Ihosityttävyyys/ihoärsytys  
Vakava silmävaurio/silmä-ärsytys  
Myrkyllisyys tietyille kohde-elimelle - (kerta-altistuminen)

Kategoria 4 (H302)  
Kategoria 2 (H315)  
Kategoria 2 (H319)  
Kategoria 3 (H335)

## Ympäristövaarat

Saatavilla olevien tietojen perusteella luokituskriteerit eivät täyty

Vaaralausekkeet koko teksti on kohdassa 16

## 2.2. Merkinnot



Huomiosana

Varoitus

### Vaaralausekkeet

H302 - Haitallista nieltynä  
H315 - Ärsyttää ihoa  
H319 - Ärsyttää voimakkaasti silmiä  
H335 - Saattaa aiheuttaa hengitysteiden ärsytystä  
EUH032 - Kehittää erittäin myrkyllistä kaasua hapon kanssa

### Turvausekkeet

P280 - Käytä suojakäsineitä/suojavaatetusta/silmiensuojainta/kasvosuojainta  
P301 + P330 + P331 - JOS KEMIKAALIA ON NIELTY: Huuhdo suu. Ei saa oksennuttaa  
P312 - Ota yhteys MYRKYTYSTIETOKESKUKSEEN tai lääkäriin, jos ilmenee pahoinvointia  
P302 + P352 - JOS KEMIKAALIA JOUTUU IHOLLE: Pese runsaalla vedellä ja saippualla  
P332 + P313 - Jos ilmenee ihoärsytystä: Hakeudu lääkäriin  
P337 + P313 - Jos silmä-ärsytys jatkuu: Hakeudu lääkäriin  
P304 + P340 - JOS KEMIKAALIA ON HENGITETTY: Siirrä henkilö raittiiseen ilmaan ja varmista vaivaton hengitys

## 2.3. Muut vaarat

Tämä tuote ei sisällä mitään kemikaaleja, joiden tiedetään tai epäillään häiritsevän hormonitoimintaa

## KOHTA 3: KOOSTUMUS JA TIEDOT AINEOSISTA

### 3.2. Seokset

| Aineosa                                                     | CAS-nro   | EY-nro            | Painoprosentti | CLP luokituksesta - asetus (EY) N:o 1272/2008                   |
|-------------------------------------------------------------|-----------|-------------------|----------------|-----------------------------------------------------------------|
| Sodium pyrophosphate                                        | 7722-88-5 | EEC No. 231-767-1 | 43.8           | Skin Irrit. 2 (H315)<br>Eye Irrit. 2 (H319)<br>STOT SE 3 (H335) |
| 1,2,3-Propanetriol, 2-(dihydrogen phosphate), disodium salt | 819-83-0  | EEC No. 212-464-3 | 32.2           | Eye Irrit. 2 (H319)                                             |

ALFAAJ64216

# KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE

Phosphatase Inhibitor Cocktail III

Muutettu viimeksi 19-maalis-2024

|                         |            |                   |      |                                                                                        |
|-------------------------|------------|-------------------|------|----------------------------------------------------------------------------------------|
| Natriumfluoridi         | 7681-49-4  | 231-667-8         | 22.1 | Acute Tox. 3 (H301)<br>Skin Irrit. 2 (H315)<br>Eye Irrit. 2 (H319)<br>(EUH032)         |
| Trisodium orthovanadate | 13721-39-6 | EEC No. 237-287-9 | 1.9  | Acute Tox. 4 (H302)<br>Skin Irrit. 2 (H315)<br>Eye Irrit. 2 (H319)<br>STOT SE 3 (H335) |

Vaaralausekkeet koko teksti on kohdassa 16

## KOHTA 4: ENSIAPUTOIMENPITEET

### 4.1. Ensiaputoimenpiteiden kuvaus

|                               |                                                                                                                                                            |
|-------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Yleisiä ohjeita</b>        | Otettava yhteys lääkäriin mikäli oireet jatkuvat.                                                                                                          |
| <b>Joutuminen silmään</b>     | Huuhdeltava välittömästi runsaalla vedellä, myös silmäluomien alta, vähintään 15 minuutin ajan. Hakeudu lääkäriin.                                         |
| <b>Ihokosketus</b>            | Roiskeet huuhdeltava välittömästi runsaalla vedellä vähintään 15 minuutin ajan. Mikäli ihoärsytys jatkuu, ota yhteys lääkäriin.                            |
| <b>Nieleminen</b>             | Puhdista suu vedellä ja juo jälkeenpäin runsaasti vettä. Hakeuduttava hoitoon jos oireita ilmenee.                                                         |
| <b>Hengitys</b>               | Siirrä henkilö raikkaaseen ilmaan. Jos potilas ei hengitä, hänelle annetaan tekohengitystä. Hakeuduttava hoitoon jos oireita ilmenee.                      |
| <b>Itsesuojaus ensiavussa</b> | Varmista, että hoitohenkilöstö on perillä onnettomuuteen liittyvistä materiaaleista ja he varautuvat suojaamaan itsensä ja estävät saastumisen leviämisen. |

### 4.2. Tärkeimmät oireet ja vaikutukset, sekä välittömät että viivästyneet

Ei mitään kohtuullisesti ennakoitavaa.

### 4.3. Mahdollisesti tarvittavaa välitöntä lääketieteellistä apua ja erityishoitoa koskevat ohjeet

|                    |                        |
|--------------------|------------------------|
| Tietoja lääkärille | Hoito oireiden mukaan. |
|--------------------|------------------------|

## KOHTA 5: PALONTORJUNTATOIMENPITEET

### 5.1. Sammutusaineet

#### **Sopivat sammutusaineet**

Hiilidioksidi (CO<sub>2</sub>). Jauhe. Vesisuihku. Jos tulipalo ja ainemäärät ovat suuret: Evakuoi alue. Sammuta palo etäältä räjähdysvaaran takia.

#### **Sammutusaineet, joita ei saa käyttää turvallisuussyistä**

Tietoja ei saatavissa.

### 5.2. Aineesta tai seoksesta johtuvat erityiset vaarat

Terminen hajoaminen voi johtaa ärsyttävien kaasujen ja höyryjen vapautumiseen.

#### **Vaaralliset palamistuotteet**

# KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE

Phosphatase Inhibitor Cocktail III

Muutettu viimeksi 19-maalis-2024

Vetyfluoridi, Fosforioksidit, Metallioksidit, Natriumoksidit.

## 5.3. Palontorjuntaa koskevat ohjeet

Samoin kuin tavallisissa tulipaloissa, käytä hengitysohjauksista paineilmalaitetta, (MSHA/NIOSH- hyväksyttyä tai vastaavaa), sekä täyttä suojavarustusta.

## KOHTA 6: TOIMENPITEET ONNETTOMUUSPÄÄSTÖISSÄ

### 6.1. Varotoimenpiteet, henkilönsuojaimet ja menettely hätätilanteessa

Huolehdittava riittävästä ilmanvaihdesta. Käytä vaadittuja henkilönsuojaimia. Vältettävä pölynmuodostusta.

### 6.2. Ympäristöön kohdistuvat varotoimet

Ei saa päästää ympäristöön. Katso lisätietoja Kohdasta 12: Tiedot vaarallisuudesta ympäristölle. Ei saa päästää ympäristöön likaamaan pohjavesistöä. Ei saa huuhdella pintaveteen tai jätevesiviemäristöön.

### 6.3 Suojarakenteita ja puhdistusta koskevat menetelmät ja -välineet

Lakaistava talteen ja lapioitava sopiviin säiliöihin hävittämistä varten. Säilytettävä sopivissa ja suljetuissa säiliöissä hävittämistä varten.

### 6.4. Viittaukset muihin kohtiin

Katso kohdissa 8 ja 13 lueteltuja suoja-toimenpiteitä.

## KOHTA 7: KÄSITTELY JA VARASTOINTI

### 7.1. Turvallisen käsittelyn edellyttämät toimenpiteet

Käytä henkilönsuojaimia/kasvonsuojainta. Huolehdittava riittävästä ilmanvaihdesta. Varo kemikaalin joutumista silmiin, iholle tai vaatteisiin. Vältä nielemistä ja hengittämistä. Vältettävä pölynmuodostusta.

#### **Hygieniatoimenpiteet**

Käsiteltävä hyvän työhygienian ja turvallisuuskäytännön mukaisesti. Ei saa säilyttää yhdessä elintarvikkeiden eikä eläinravinnon kanssa. Syöminen, juominen ja tupakointi kielletty kemikaalia käytettäessä. Poista ja pese saastuneet vaatteet ja käsi-  
neet, sisäpuoli mukaan lukien, ennen uudelleenkäyttöä. Pese kädet ennen taukoja ja työn jälkeen.

### 7.2. Turvallisen varastoinnin edellyttämät olosuhteet, mukaan luettuina yhteensopimattomuudet

Säilytä pakastin. Säilytä inertissä kaasutilassa. Säiliö on pidettävä tiiviisti suljettuna kuivassa ja hyvin ilmastoidussa tilassa. Suojaa kosteudelta.

### 7.3. Erityinen loppukäyttö

Käyttö laboratorioissa

## KOHTA 8: ALTISTUMISEN EHKÄISEMINEN JA HENKILÖNSUOJAIMET

### 8.1. Valvontaa koskevat muuttujat

# KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE

Phosphatase Inhibitor Cocktail III

Muutettu viimeksi 19-maalisk-2024

## Altistumisen raja-arvot

Luettelo lähde

| Aineosa              | Euroopan unioni | Englanti                                                              | Ranska                                                                                                   | Belgia                          | Espanja                                       |
|----------------------|-----------------|-----------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|-----------------------------------------------|
| Sodium pyrophosphate |                 | STEL: 15 mg/m <sup>3</sup> 15 min<br>TWA: 5 mg/m <sup>3</sup> 8 hr    | TWA / VME: 5 mg/m <sup>3</sup> (8 heures).                                                               | TWA: 5 mg/m <sup>3</sup> 8 uren |                                               |
| Natriumfluoridi      |                 | STEL: 7.5 mg/m <sup>3</sup> 15 min<br>TWA: 2.5 mg/m <sup>3</sup> 8 hr | TWA / VME: 2 mg/m <sup>3</sup> (8 heures). TWA / VME: 2.5 mg/m <sup>3</sup> (8 heures). indicative limit |                                 | TWA / VLA-ED: 2.5 mg/m <sup>3</sup> (8 horas) |

| Aineosa         | Italia | Saksa                                                                                                           | Portugali                          | Alankomaat | Suomi |
|-----------------|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|------------|-------|
| Natriumfluoridi |        | TWA: 1 mg/m <sup>3</sup> (8 Stunden). AGW - exposure factor 4<br>TWA: 1 mg/m <sup>3</sup> (8 Stunden). MAK Haut | TWA: 2.5 mg/m <sup>3</sup> 8 horas |            |       |

| Aineosa              | Itävalta                                                                            | Tanska                                                                     | Sveitsi                            | Puola | Norja                                                                                        |
|----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------|
| Sodium pyrophosphate | MAK-KZGW: 10 mg/m <sup>3</sup> 15 Minuten<br>MAK-TMW: 5 mg/m <sup>3</sup> 8 Stunden | TWA: 5 mg/m <sup>3</sup> 8 timer<br>STEL: 10 mg/m <sup>3</sup> 15 minutter | TWA: 5 mg/m <sup>3</sup> 8 Stunden |       | TWA: 5 mg/m <sup>3</sup> 8 timer<br>STEL: 10 mg/m <sup>3</sup> 15 minutter. value calculated |
| Natriumfluoridi      |                                                                                     |                                                                            |                                    |       | TWA: 0.5 mg/m <sup>3</sup> 8 timer                                                           |

| Aineosa              | Bulgaria | Kroatia                                | Irlanti                                                             | Kypros | Tšekin tasavalta |
|----------------------|----------|----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|--------|------------------|
| Sodium pyrophosphate |          | TWA-GVI: 5 mg/m <sup>3</sup> 8 satima. | TWA: 5 mg/m <sup>3</sup> 8 hr.<br>STEL: 15 mg/m <sup>3</sup> 15 min |        |                  |

| Aineosa              | Viro | Gibraltar | Kreikka | Unkari | Islanti                                                                    |
|----------------------|------|-----------|---------|--------|----------------------------------------------------------------------------|
| Sodium pyrophosphate |      |           |         |        | TWA: 5 mg/m <sup>3</sup> 8 klukkustundum.<br>Ceiling: 10 mg/m <sup>3</sup> |

| Aineosa         | Latvia                                                  | Liettua | Luxemburg | Malta | Romania |
|-----------------|---------------------------------------------------------|---------|-----------|-------|---------|
| Natriumfluoridi | STEL: 1 mg/m <sup>3</sup><br>TWA: 0.2 mg/m <sup>3</sup> |         |           |       |         |

| Aineosa         | Venäjä                                                      | Slovakian tasavalta | Slovenia | Ruotsi | Turkki |
|-----------------|-------------------------------------------------------------|---------------------|----------|--------|--------|
| Natriumfluoridi | TWA: 0.2 mg/m <sup>3</sup> 1503<br>MAC: 1 mg/m <sup>3</sup> |                     |          |        |        |

## Biologiset raja-arvot

Toimitetun kaltaisena tämä tuote ei sisällä vaarallisia aineita, joille valvontaviranomaiset ovat antaneet alueellisia biologisia raja-arvoja

## Seurantamenetelmiä

EN 14042:2003 Otsikkotunnus: Työpaikan hengitysilma. Toimenpiteiden soveltamista ja käyttöä koskeva opas kemiallisille ja biologisille aineille altistumisen arviointia varten.

## Johdettu vaikutukseton taso (DNEL) / Johdettu vähimmäisvaikutustaso (DMEL)

Katso taulukko arvojen

| Component       | Akuutti vaikutus paikallinen (Ihon kautta) | Akuutti vaikutus systeeminen (Ihon kautta) | Krooniset vaikutukset paikallinen (Ihon kautta) | Krooniset vaikutukset systeeminen (Ihon kautta) |
|-----------------|--------------------------------------------|--------------------------------------------|-------------------------------------------------|-------------------------------------------------|
| Natriumfluoridi |                                            | DNEL = 0.36mg/kg                           |                                                 | DNEL = 0.36mg/kg                                |

# KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE

Phosphatase Inhibitor Cocktail III

Muutettu viimeksi 19-maalisk-2024

|                    |  |        |  |        |
|--------------------|--|--------|--|--------|
| 7681-49-4 ( 22.1 ) |  | bw/day |  | bw/day |
|--------------------|--|--------|--|--------|

| Component                             | Akuutti vaikutus paikallinen (Hengitys) | Akuutti vaikutus systeeminen (Hengitys) | oositiset vaikutukset paikallinen (Hengitys) | Krooniset vaikutukset systeeminen (Hengitys) |
|---------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------|----------------------------------------------|----------------------------------------------|
| Natriumfluoridi<br>7681-49-4 ( 22.1 ) |                                         | DNEL = 2.5mg/m <sup>3</sup>             | DNEL = 2.5mg/m <sup>3</sup>                  |                                              |

## Todennäköinen vaikutukseton pitoisuus (PNEC)

Katso arvot alle.

| Component                             | Makea vesi     | Makea vesi sedimentin | Veden ajoittainen | Mikro-organismit jätevedenkäsittelyssä | Maaperä (maatalous)    |
|---------------------------------------|----------------|-----------------------|-------------------|----------------------------------------|------------------------|
| Natriumfluoridi<br>7681-49-4 ( 22.1 ) | PNEC = 0.9mg/L |                       |                   | PNEC = 51mg/L                          | PNEC = 11mg/kg soil dw |

## 8.2. Altistumisen ehkäiseminen

### Tekniset torjuntatoimenpiteet

Varmista, että silmänpesuasemat ja turvasuihkut ovat lähellä työpistettä.

Aina kun mahdollista, teknisiä torjuntatoimenpiteitä, kuten prosessin eristäminen tai sen pitäminen suljetussa tilassa, prosessi- tai laitemuutosten käyttäminen vapautumisen tai kontaktin minimoimiseksi, ja oikein suunniteltujen tuuletusjärjestelmien käyttö, on käytettävä vaarallisten materiaalien hallitsemiseksi päästöpaikalla

### Henkilönsuojaimet

#### Silmiensuojaus

Suojalasit (EU-standardin - EN 166)

#### Käsien suojaus

Suojakäsineet

| Käsinemateriaali                               | Läpäisy aika                  | Käsineen paksuus | EU-standardi | Käsinekommentit     |
|------------------------------------------------|-------------------------------|------------------|--------------|---------------------|
| Luonnonkumi<br>Nitrilikumi<br>Neopreeni<br>PVC | Katso valmistajan suosituksia | -                | EN 374       | (vähimmäisvaatimus) |

**Ihonsuojaus ja Kehon suojaus** Pitkähihaiset vaatteet.

Tarkista käsineet ennen käyttöä. Noudatettava käsineiden toimittajan antamia läpäisevyyttä ja läpäisy aiaa koskevia ohjeita. (Hanki valmistajalta / luovuttajalta tietoja). Varmistetaan käsineet soveltuvat tehtävään; Kemiallinen yhteensopivuus, kätevyys, Toimintaolosuhteet, Käyttäjä alttius, esim. herkistymisen vaikutukset. On otettava huomioon myös paikalliset erityisolosuhteet, joissa tuotetta käytetään, kuten naarmuuntumisen riski, kuluminen ja kosketusaika. Poista käsineet varovasti välttämällä ihon saastumista.

#### Hengityselinten suojaus

Kun työntekijät kohtaavat altistumisrajan ylittäviä pitoisuuksia, heidän on käytettävä asianmukaisia sertifioituja hengityslaitteita. Käyttäjän suojaamiseksi hengityksensuojaimen on sovittava oikein käyttäjälle ja sitä on käytettävä ja huollettava oikein

#### Laajamittainen / hätätapauksissa

Käytä NIOSH:n/MHSA:n tai Euroopan Standardin 136:n hyväksymää hengityksensuojainta jos altistumisen raja-arvot ylitetään tai jos ärsytystä tai muita oireita ilmenee  
**Suosittelut suodattintyyppi:** Standardin EN 143 täyttävä hiukkassuodatin

#### Pienimuotoinen / laboratorio käyttöön

Käytä NIOSH:n/MHSA:n tai Euroopan Standardin 149:2001:n hyväksymää hengityksensuojainta jos altistumisen raja-arvot ylitetään tai jos ärsytystä tai muita oireita ilmenee  
**Suosittelut puolinaamari:** - Particle suodatus: EN149: 2001  
Kun RPE käytetään, on kasvo-osalle tehtävä Fit-testi (sovitetaan kasvo-osaa)

# KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE

Phosphatase Inhibitor Cocktail III

Muutettu viimeksi 19-maalis-2024

Ympäristöaltistumisen  
ehkäiseminen

Tietoja ei saatavissa.

## KOHTA 9: FYSIKAALISET JA KEMIAALLISET OMINAISUUDET

### 9.1. Fysikaalisia ja kemiallisia perusominaisuuksia koskevat tiedot

|                                     |                            |                                   |
|-------------------------------------|----------------------------|-----------------------------------|
| Olomuoto                            | Kiinteä aine kylmäkuivattu |                                   |
| Olomuoto                            | Valkoinen                  |                                   |
| Haju                                | Tietoja ei saatavissa      |                                   |
| Hajukynnys                          | Tietoja ei saatavissa      |                                   |
| Sulamispiste/sulamisalue            | Tietoja ei saatavissa      |                                   |
| Pehmenemispiste                     | Tietoja ei saatavissa      |                                   |
| Kiehumispiste/kiehumisalue          | Tietoja ei saatavissa      |                                   |
| Syttyvyys (Neste)                   | Ei sovellu                 | Kiinteä aine                      |
| Syttyvyys (kiinteä, kaasu)          | Tietoja ei saatavissa      |                                   |
| Räjähdyksrajat                      | Tietoja ei saatavissa      |                                   |
| Leimahduspiste                      | Tietoja ei saatavissa      | Menetelmä - Tietoja ei saatavissa |
| Itsesyttymislämpötila               | Tietoja ei saatavissa      |                                   |
| Hajoamislämpötila                   | Tietoja ei saatavissa      |                                   |
| pH                                  | Tietoja ei saatavissa      |                                   |
| Viskositeetti                       | Ei sovellu                 | Kiinteä aine                      |
| Vesiliukoisuus                      | Veteen liukenematon        |                                   |
| Liukoisuus muihin liuottimiin       | Tietoja ei saatavissa      |                                   |
| Jakautumiskerroin (n-oktanoli/vesi) |                            |                                   |
| Höyrynpaine                         | Tietoja ei saatavissa      |                                   |
| Tiheys / Ominaispaine               | Tietoja ei saatavissa      |                                   |
| Irtotiheys                          | Tietoja ei saatavissa      |                                   |
| Höyryn tiheys                       | Ei sovellu                 | Kiinteä aine                      |
| Hiukkasten ominaisuudet             | Tietoja ei saatavissa      |                                   |

### 9.2. Muut tiedot

Haihtumisnopeus

Ei sovellu - Kiinteä aine

## KOHTA 10: STABIILISUUS JA REAKTIIVISUUS

### 10.1. Reaktiivisuus

Kyllä Kehittää erittäin myrkyllistä kaasua hapon kanssa

### 10.2. Kemiallinen stabiilisuus

Hygroσκοoppinen.

### 10.3. Vaarallisten reaktioiden mahdollisuus

Vaarallinen polymeroituminen

Tietoja ei saatavissa.

Vaaralliset reaktiot

Ei mitään normalityytilä.

### 10.4. Vältettävät olosuhteet

Altistuminen kostealle ilmalle tai vedelle.

### 10.5. Yhteensopimattomat materiaalit

Hapetin.

### 10.6. Vaaralliset hajoamistuotteet

# KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE

Phosphatase Inhibitor Cocktail III

Muutettu viimeksi 19-maalis-2024

Vetyfluoridi. Fosforioksidit. Metallioksidit. Natriumoksidit.

## KOHTA 11: MYRKYLLISYYTEEN LIITTYVÄT TIEDOT

### 11.1. Tiedot asetuksessa (EY) N:o 1272/2008 määritellyistä vaaraluokista

#### Tuotetiedot

##### a) välitön myrkyllisyys;

Suun kautta

Ihon kautta

Hengitys

Kategoria 4

Saatavilla olevien tietojen perusteella luokituskriteerit eivät täyty

Saatavilla olevien tietojen perusteella luokituskriteerit eivät täyty

#### Toksikologiset tiedot komponenttien

| Aineosa                 | LC50, suun kautta             | LD50, ihon kautta            | LC50 Inhalaatio |
|-------------------------|-------------------------------|------------------------------|-----------------|
| Sodium pyrophosphate    | LD50 300 - 2000 mg/kg ( Rat ) | LD50 > 2000 mg/kg ( Rabbit ) | -               |
| Natriumfluoridi         | LD50 = 52 mg/kg ( Rat )       | > 2000 mg/kg (Rat)           | -               |
| Trisodium orthovanadate | LD50 = 330 mg/kg ( Rat )      | -                            | -               |

##### b) ihosyövyttävyys/ihoärsytys;

Kategoria 2

##### c) vakava silmävaurio/silmä-ärsytys; Kategoria 2

##### d) hengitysteiden tai ihon herkistyminen;

Hengitykseen liittyvä

Iho

Tietoja ei saatavissa

Tietoja ei saatavissa

##### e) sukusolujen perimää vaurioittavat vaikutukset; Tietoja ei saatavissa

##### f) syöpää aiheuttavat vaikutukset; Tietoja ei saatavissa

Tässä tuotteessa ei ole tunnettuja syöpää aiheuttavia kemikaaleja

##### g) lisääntymiselle vaaralliset vaikutukset;

Tietoja ei saatavissa

##### h) elinkohtainen myrkyllisyys – kerta-altistuminen;

Kategoria 3

Tulokset / Kohde-elimet

Hengityselimet.

##### i) elinkohtainen myrkyllisyys – toistuva altistuminen;

Tietoja ei saatavissa

Kohde-elimet

Tietoja ei saatavissa.

##### j) aspiraatiovaara;

Ei sovellu  
Kiinteä aine

##### Oireet / vaikutukset,

Tietoja ei saatavissa.

# KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE

Phosphatase Inhibitor Cocktail III

Muutettu viimeksi 19-maalisk-2024

sekä välittömät että viivästyneet

## 11.2. Tiedot muista vaaroista

**Hormonitoimintaa häiritsevät ominaisuudet**

Merkityksellisiä arvioitaessa hormonitoimintaa häiritseviä ominaisuuksia ihmisten terveyden kannalta. Tämä tuote ei sisällä mitään kemikaaleja, joiden tiedetään tai epäillään häiritsevän hormonitoimintaa.

## KOHTA 12: TIEDOT VAARALLISUUDESTA YMPÄRISTÖLLE

### 12.1. Myrkyllisyys

**Ekotoksisuusvaikutukset**

Voi aiheuttaa pitkäaikaisia haittavaikutuksia ympäristössä. Ei saa päästää ympäristöön likaamaan pohjavesistöä.

| Aineosa              | Makeanvedenkala                                                                                                                                                                         | vesikirppu                                           | Makeanveden levät                                                                                                 |
|----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Sodium pyrophosphate | LC50: = >100 mg/l, 96h (Oncorhynchus mykiss)                                                                                                                                            | EC50: = >100mg/l, 48h (Daphnia magna, Mobility)      |                                                                                                                   |
| Natriumfluoridi      | Lepomis macrochirus:<br>530 mg/L LC50 96 h (static)<br>830 mg/L LC50 96 h (semi-static)<br>Pimephales promelas:<br>180 mg/L LC50 96 h<br>Oncorhynchus mykiss:<br>38 - 68 mg/L LC50 96 h | 338 mg/L EC50 = 48 h<br>98 mg/L EC50 = 48 h (static) | EC50: = 850 mg/L, 72h static (Desmodesmus subspicatus)<br>EC50: = 272 mg/L, 96h (Pseudokirchneriella subcapitata) |

| Aineosa         | Microtox | M-tekijä |
|-----------------|----------|----------|
| Natriumfluoridi | -        |          |

### 12.2. Pysyvyys ja hajoavuus

**Pysyvyys  
Hajoaminen  
jätevedenpuhdistamo**

Tuote sisältää raskasmetalleja. Vältettävä päästämistä ympäristöön. Erityinen esikäsittely tarvitaan Veteen liukenematon, voi jatkua. Sisältää aineita, joiden tiedetään olevan ympäristölle haitallisia tai jotka eivät hajoa jätevedenkäsittelylaitoksessa.

### 12.3. Biokertyvyys

Materiaali saattaa olla jossakin määrin biologisesti rikastuvaa; Product has a high potential to bioconcentrate

### 12.4. Liikkuvuus maaperässä

Spillage tuskin läpäistä maaperän Ei todennäköisesti ole liikkuva ympäristössä huonon vesiliukoisuutensa vuoksi.

### 12.5. PBT- ja vPvB-arvioinnin tulokset

Ei tietoja käytettävissä arviointia varten.

### 12.6 Hormonitoimintaa häiritsevät ominaisuudet

**Hormonitoiminnan häiritsemistä koskevat tiedot**

Tämä tuote ei sisällä mitään kemikaaleja, joiden tiedetään tai epäillään häiritsevän hormonitoimintaa

### 12.7. Muut haitalliset vaikutukset

**Pysyviä orgaanisia yhdisteitä  
Otsonikatopotentiaali**

Tämä tuote ei sisällä tunnettuja tai epäiltyjä aineita  
Tämä tuote ei sisällä tunnettuja tai epäiltyjä aineita

## KOHTA 13: JÄTTEIDEN KÄSITTELYYN LIITTYVÄT NÄKÖKOHDAT

# KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE

Phosphatase Inhibitor Cocktail III

Muutettu viimeksi 19-maalis-2024

## 13.1. Jätteiden käsittelymenetelmät

|                                                                |                                                                                                                                                                   |
|----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Tuotejäämien/käyttämättömien tuotteiden muodostama jäte</b> | Jätteet on luokiteltu vaaralliseksi. Hävitetään jätteitä ja vaarallisia jätteitä koskevien eurodirektiivien mukaisesti. Hävitä paikallisten säädösten mukaisesti. |
| <b>Likaantunut pakkaus</b>                                     | Hävitä tämä pakkaus on toimitettava ongelmajätteen keräyspisteeseen.                                                                                              |
| <b>Euroopan jäteluokituslista</b>                              | Euroopan jäteluettelon mukaan jättekoodit eivät ole tuotespesifisiä vaan sovelluspesifisiä.                                                                       |
| <b>Muut tiedot</b>                                             | Käyttäjän tulee määritellä jättekoodit sillä perusteella, millä menetelmällä tuotetta on käsitelty. Ei saa tyhjentää viemäriin.                                   |

## KOHTA 14: KULJETUSTIEDOT

**IMDG/IMO** Ei säädelty

- 14.1. YK-numero**
- 14.2. Kuljetuksessa käytettävä virallinen nimi**
- 14.3. Kuljetuksen vaaraluokka**
- 14.4. Pakkausryhmä**

**ADR** Ei säädelty

- 14.1. YK-numero**
- 14.2. Kuljetuksessa käytettävä virallinen nimi**
- 14.3. Kuljetuksen vaaraluokka**
- 14.4. Pakkausryhmä**

**IATA** Ei säädelty

- 14.1. YK-numero**
- 14.2. Kuljetuksessa käytettävä virallinen nimi**
- 14.3. Kuljetuksen vaaraluokka**
- 14.4. Pakkausryhmä**

**14.5. Ympäristövaarat** Ei vaaroja tunnistettu

**14.6. Erityiset varotoimet käyttäjälle** Ei erityisiä varotoimia.

**14.7. Merikuljetus irtolastina IMO:n asiakirjojen mukaisesti** Ei sovelleta, pakattuja tuotteita

## KOHTA 15: LAINSÄÄDÄNTÖÄ KOSKEVAT TIEDOT

**15.1. Nimenomaisesti ainetta tai seosta koskevat turvallisuus-, terveys- ja ympäristösäännökset tai -lainsäädäntö**

### Kansainväliset luettelot

Eurooppa (EINECS/ELINCS/NLP), Kiina (IECSC), Taiwan (TCSI), Korea (KECL), Japan (ENCS), Japan (ISHL), Kanada (DSL/NDL), Australia (AICS), New Zealand (NZIoC), Filippiinit (PICCS). US EPA (TSCA) - Toxic Substances Control Act, (40 CFR Part 710)

# KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE

Phosphatase Inhibitor Cocktail III

Muutettu viimeksi 19-maalisk-2024

| Aineosa                                                     | CAS-nro    | EINECS    | ELINCS | NLP | IECSC | TCSI | KECL     | ENCS | ISHL |
|-------------------------------------------------------------|------------|-----------|--------|-----|-------|------|----------|------|------|
| Sodium pyrophosphate                                        | 7722-88-5  | 231-767-1 | -      | -   | X     | X    | KE-33702 | X    | -    |
| 1,2,3-Propanetriol, 2-(dihydrogen phosphate), disodium salt | 819-83-0   | 212-464-3 | -      | -   | X     | X    | KE-10688 | X    | X    |
| Natriumfluoridi                                             | 7681-49-4  | 231-667-8 | -      | -   | X     | X    | KE-31540 | X    | X    |
| Trisodium orthovanadate                                     | 13721-39-6 | 237-287-9 | -      | -   | X     | X    | KE-34917 | X    | X    |

| Aineosa                                                     | CAS-nro    | TSCA | TSCA Inventory notification - Active-Inactive | DSL | NDSL | AICS | NZIoC | PICCS |
|-------------------------------------------------------------|------------|------|-----------------------------------------------|-----|------|------|-------|-------|
| Sodium pyrophosphate                                        | 7722-88-5  | X    | ACTIVE                                        | X   | -    | X    | X     | X     |
| 1,2,3-Propanetriol, 2-(dihydrogen phosphate), disodium salt | 819-83-0   | X    | ACTIVE                                        | X   | -    | X    | X     | X     |
| Natriumfluoridi                                             | 7681-49-4  | X    | ACTIVE                                        | X   | -    | X    | X     | X     |
| Trisodium orthovanadate                                     | 13721-39-6 | X    | ACTIVE                                        | X   | -    | X    | X     | -     |

**Merkkien selitys:** X - Listalla oleva aine '-' **KECL** - NIER number or KE number (<http://ncis.nier.go.kr/en/main.do>)

- Not Listed

## Lupa/rajoitukset EU REACH-asetuksen mukaisesti

| Aineosa                                                     | CAS-nro    | REACH (1907/2006) - Liite XIV - luvanvaraisten aineiden | REACH (1907/2006) - Liite XVII - rajoitukset tietyjen vaarallisten aineiden | REACH-asetuksen (EY 1907/2006) artikla 59 – Erityistä huolta aiheuttavien aineiden ehdokasluettelo (SVHC) |
|-------------------------------------------------------------|------------|---------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Sodium pyrophosphate                                        | 7722-88-5  | -                                                       | -                                                                           | -                                                                                                         |
| 1,2,3-Propanetriol, 2-(dihydrogen phosphate), disodium salt | 819-83-0   | -                                                       | -                                                                           | -                                                                                                         |
| Natriumfluoridi                                             | 7681-49-4  | -                                                       | Use restricted. See item 75. (see link for restriction details)             | -                                                                                                         |
| Trisodium orthovanadate                                     | 13721-39-6 | -                                                       | -                                                                           | -                                                                                                         |

## REACH-linkkejä

<https://echa.europa.eu/substances-restricted-under-reach>

## Seveso III Directive (2012/18/EC)

| Aineosa                                                     | CAS-nro    | Seveso III direktiivi (2012/18/EU) - kynnysarvoihin suuronnettomuuksien ilmoitus | Seveso III-direktiivin (2012/18/EY) - kynnysarvoihin Safety Report vaatimukset |
|-------------------------------------------------------------|------------|----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|
| Sodium pyrophosphate                                        | 7722-88-5  | Ei sovellu                                                                       | Ei sovellu                                                                     |
| 1,2,3-Propanetriol, 2-(dihydrogen phosphate), disodium salt | 819-83-0   | Ei sovellu                                                                       | Ei sovellu                                                                     |
| Natriumfluoridi                                             | 7681-49-4  | Ei sovellu                                                                       | Ei sovellu                                                                     |
| Trisodium orthovanadate                                     | 13721-39-6 | Ei sovellu                                                                       | Ei sovellu                                                                     |

**Vaarallisten kemikaalien viennistä ja tuonnista 4 päivänä heinäkuuta 2012 annettu Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 649/2012**

Ei sovellu

**Sisältää komponentteja, jotka täyttävät per- ja polyfluorialkyyliaineen (PFAS) "määritelmän"?**

Ei sovellu

Huomioitava direktiivi 98/24/EY työntekijöiden terveyden ja turvallisuuden suojelemisesta työssä käytettävien kemikalien aiheuttamilta vaaroilta .

# KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE

Phosphatase Inhibitor Cocktail III

Muutettu viimeksi 19-maalis-2024

## Kansalliset säännökset

### WGK luokitus

Vesivaarallisuusluokka = 1 (itseluokitus)

| Aineosa              | Saksa Veden luokittelu (AwSV) | Saksa - TA-Luft luokka |
|----------------------|-------------------------------|------------------------|
| Sodium pyrophosphate | WGK1                          |                        |
| Natriumfluoridi      | WGK1                          |                        |

| Aineosa         | Ranska - INRS (Taulukot ammattitaudeista)                                                                                                                 |
|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Natriumfluoridi | Tableaux des maladies professionnelles (TMP) - RG 32<br>(Affections professionnelles provoquées par le fluor, l'acide fluorhydrique et ses sels minéraux) |

## 15.2. Kemikaaliturvallisuusarviointi

Kemikaaliturvallisuusarviointi / Rapport (CSA / CSR) ei vaadita seoksia

## KOHTA 16: MUUT TIEDOT

### Kohdissa 2 ja 3 mainittujen H-lausekkeiden täydelliset tekstit

H301 - Myrkyllistä nieltynä  
H302 - Haitallista nieltynä  
H312 - Haitallista joutuessaan iholle  
H315 - Ärsyttää ihoa  
H319 - Ärsyttää voimakkaasti silmiä  
H332 - Haitallista hengitettynä  
H335 - Saattaa aiheuttaa hengitysteiden ärsytystä  
EUH032 - Kehittää erittäin myrkyllistä kaasua hapon kanssa

### Merkkien selitys

**CAS** - Chemical Abstracts Service

**EINECS/ELINCS** - Euroopassa kaupallisessa käytössä olevien kemiallisten aineiden luettelo/Euroopassa ilmoitettujen kemiallisten aineiden luettelo (European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances/EU List of Notified Chemical Substances)

**PICCS** - Filippiinien kemikaalien ja kemiallisten aineiden luettelo

**IECSC** - Kiinan olemassa olevien kemiallisten aineiden luettelo (China Inventory of Existing Chemical Substances)

**KECL** - Korean kaupallisessa käytössä olevat ja arvioidut kemialliset aineet

**WEL** - Työperäisen altistuksen raja

**ACGIH** - American Conference of Governmental Industrial Hygienists (Amerikan valtiollisten teollisuushygienistien konferenssi)

**DNEL** - Johdettu vaikutukseton altistumistaso

**RPE** - Hengityssuojain

**LC50** - Tappava pitoisuus 50%

**NOEC** - Pitoisuus, jolla ei havaita toksisuustutkimuksessa haitallisia vaikutuksia

**PBT** - Pysyvä, kertyvä ja myrkyllinen yhdiste

**TSCA** - United States Toxic Substances Control Act [Yhdysvaltain myrkyllisten aineiden valvontalaki] 8(b) luettelo

**DSL/NDSL** - Kanadan kotimaisten aineiden/ulkomaisten aineiden luettelo

**ENCS** - Japanin olemassa olevien ja uusien kemiallisten aineiden luettelo (Japan Existing and New Chemical Substances)

**AICS** - Australian kemikaaliluettelo (Australian Inventory of Chemical Substances)

**NZIoC** - Uuden-Seelannin kemikaaliluettelo

**TWA** - Aikapainotettu keskiarvo

**IARC** - International Agency for Research on Cancer

Todennäköinen vaikutukseton pitoisuus (PNEC)

**LD50** - Tappava annos 50%

**EC50** - Tehokas pitoisuus 50%

**POW** - Oktanoli/vesi -jakautumiskerroin

**vPvB** - Erittäin hitaasti hajoavat, erittäin voimakkaasti biokertyvä

# KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE

Phosphatase Inhibitor Cocktail III

Muutettu viimeksi 19-maalis-2024

**ADR** - Euroopan sopimus vaarallisten aineiden kansainvälisistä maantiekuljetuksista

Kansainvälinen merenkulkujärjestö/Kansainvälinen vaarallisten aineiden merikuljetuksien määräyskokoelma

**OECD** - Taloudellisen yhteistyön ja kehityksen järjestö

**BCF** - Biokertyvyystekijä (BCF)

**ICAO/IATA** - Kansainvälisen siviili-ilmailujärjestö/Kansainvälinen ilmakuljetusliitto

**MARPOL** - Kansainvälinen yleissopimus alusten aiheuttaman meren pilaantumisen ehkäisemisestä

**ATE** - Keskimääräinen hoitovaikutus

**VOC** - (haihtuva orgaaninen yhdiste)

## Tärkeimmät kirjallisuusviitteet ja tietolähteet

Toimittajien käyttöturvallisuuustiedotteet, Chemadvisor - LOLI, Merck Index, RTECS

## Luokittelu ja johtamiseen käytetty menetelmä seosten luokitus asetuksen (EY) 1272/2008 [CLP]:

**Fysikaaliset vaarat** Koetulosten perusteella

**Terveydelle aiheutuvat vaarat** Laskentamenetelmä

**Ympäristövaarat** Laskentamenetelmä

## Koulutukseen liittyviä ohjeita

Kemikaalivaaroja koskeva koulutus, joka sisältää merkinnät, käyttöturvallisuuustiedotteet, henkilökohtaisen suojavarusteiden käytön ja puhdistautumisen.

Henkilönsuojainten käyttö, joka sisältää asianmukaisen valinnan, yhteensopivuuden, läpäisyrajat, huolenpidon, huollon, sopivuuden ja EN-standardit.

Ensiapu kemiallisessa altistumisessa, mukaan lukien silmähuuhtelun ja turvasuihkujen käyttö.

**Laatinut**

Osasto tuoteturvallisuus Tel. ++049(0)7275 988687-0

**Muutettu viimeksi**

19-maalis-2024

**Version yhteenveto**

Uusi hätäpuhelinpalvelun tarjoaja.

**Tämä käyttöturvallisuuustiedote täyttää Asetuksen (EY) N:o 1907/2006 vaatimukset. KOMMISSION ASETUS (EU) 2020/878, ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1907/2006 liitteen II muuttamisesta .**

## Vastuuvapauslauseke

Tämän käyttöturvallisuuustiedotteen tiedot ovat parhaan tietämyksemme mukaan oikeita laatimispäivänä. Annetut tiedot ovat ainoastaan ohjeellisia turvallista käsittelyä, käyttöä, työstöä, varastointia, kuljetusta, jätteidenkäsittelyä ja päästöjä varten, eikä niitä saa käsittää takuuksi tai laatuspesifikaatioksi. Tiedot koskevat vain mainittua tuotetta, eivätkä välttämättä pidä paikkaansa, jos tuotetta käytetään yhdessä toisen tuotteen kanssa tai prosessissa, ellei erikseen mainittu tekstissä

**Käyttöturvallisuuustiedote päättyy**